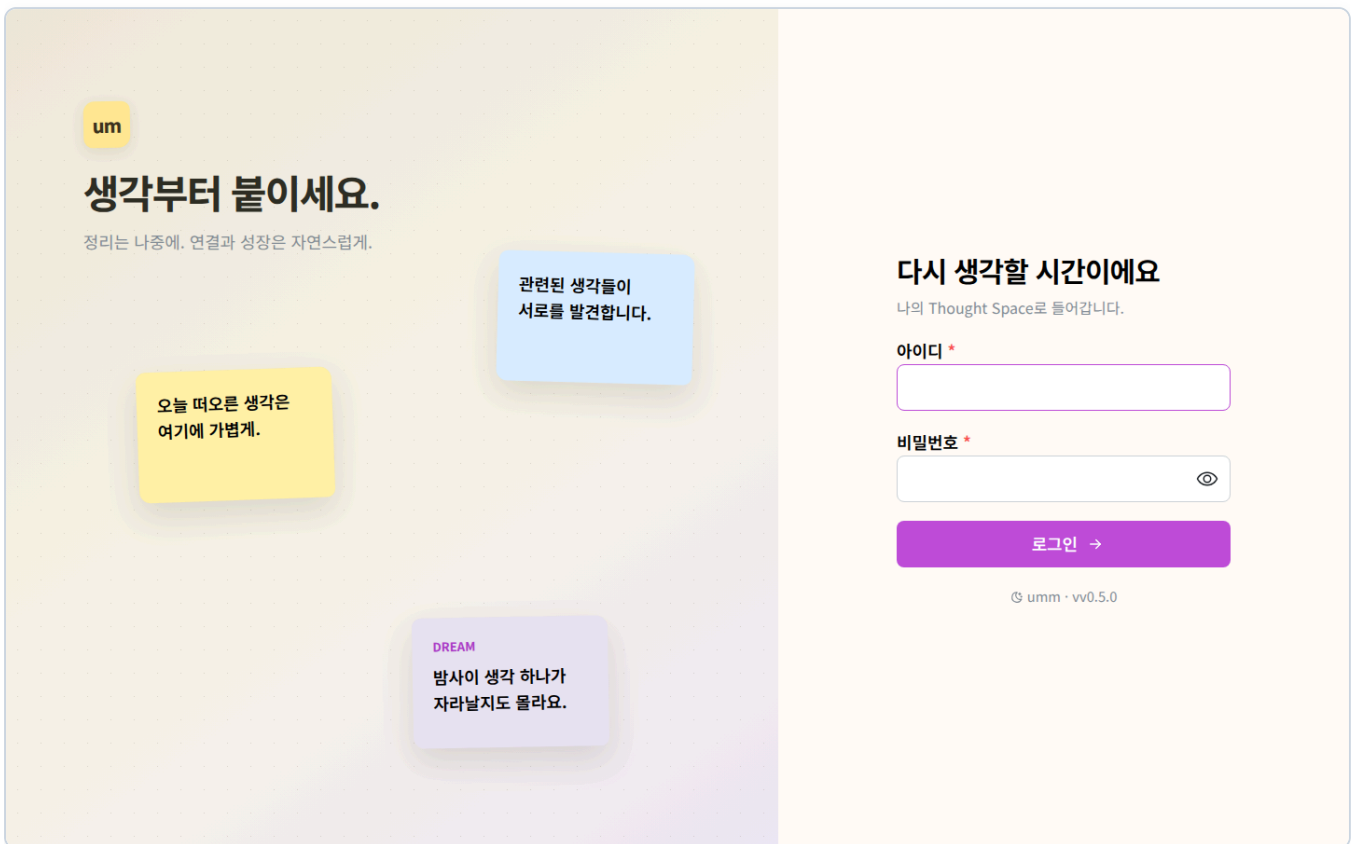


## umm 기능 및 화면 가이드 (Features & UI Guide)

umm은 생각을 문서나 폴더로 정리하기 전에 공간에 먼저 붙이고, 연결하고, 밤사이 **Dream**으로 다시 발견하는 Spatial Thought Memory 플랫폼입니다.

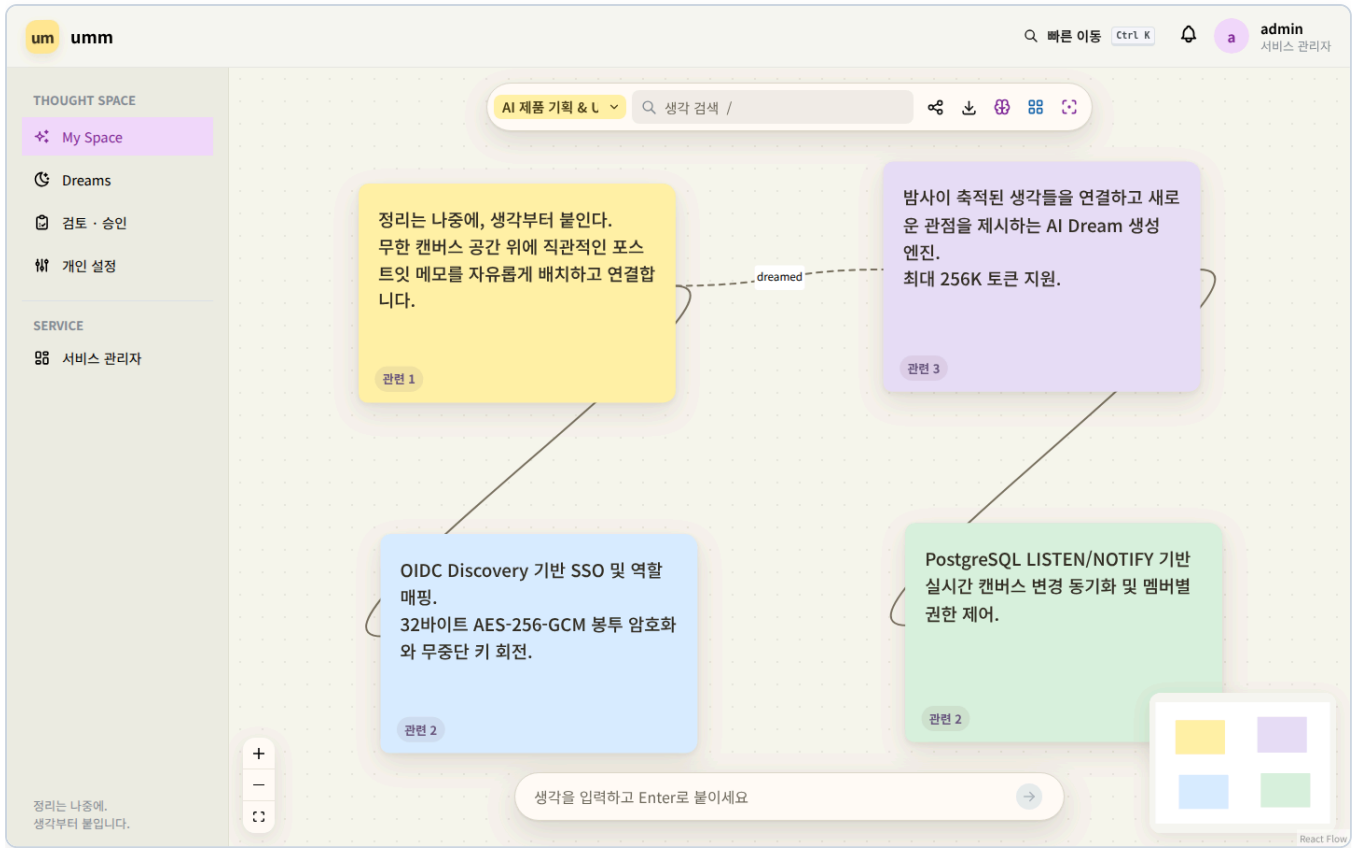
### 📸 전체 메뉴별 주요 화면 및 기능 명세

#### 1. 인증 및 로그인 ( /login )



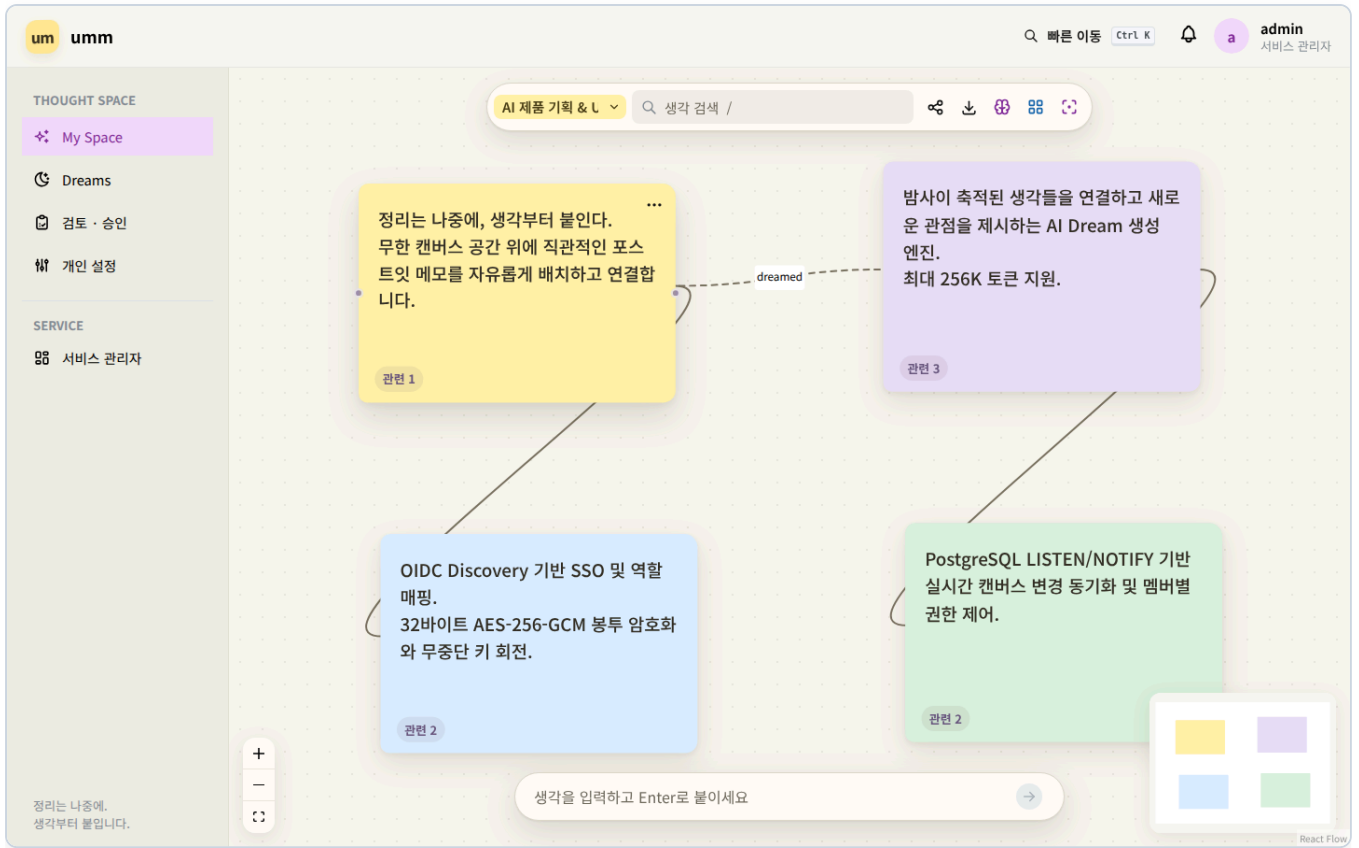
- 로컬 부트스트랩 관리자: 초기 환경변수( `BOOTSTRAP_ADMIN` , `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` ) 기반 보안 로그인
- Keycloak OIDC SSO: 설정 시 `Keycloak SSO로 계속` 버튼을 통한 엔터프라이즈 통합 로그인 지원
- 버전 및 서비스명: 하단에 현재 릴리스 버전( `v0.6.1` )과 서비스명 실시간 표시

## 2. 무한 생각 캔버스 ( /space/:spaceId )



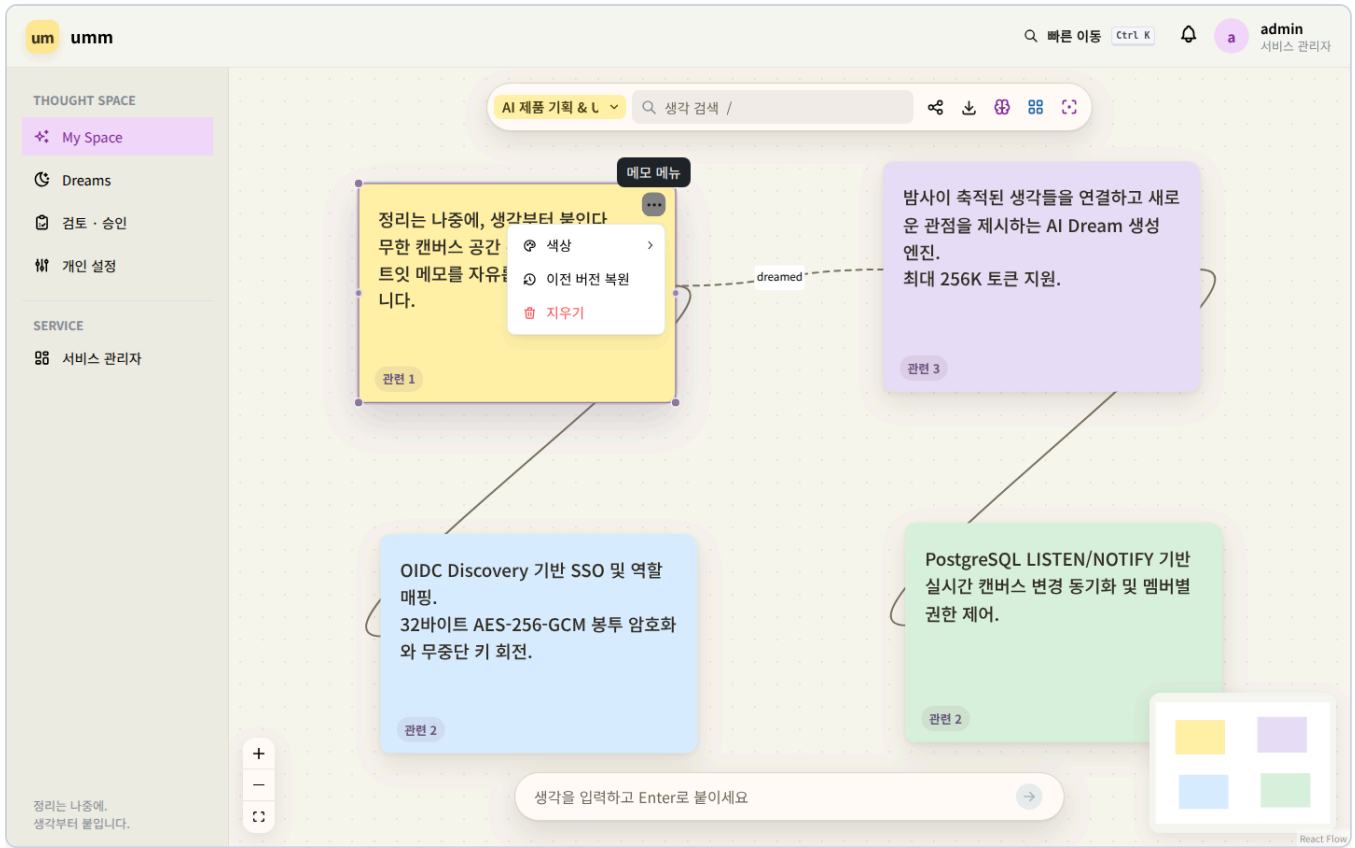
- **Spatial Infinite Canvas**: React Flow 기반의 자유로운 줌(Zoom), 팬(Pan), 미니맵 및 도트 그리드 배경
- **포스트잇 노트 배치**: 더블클릭, **N**, **/** 또는 하단 Quick Capture 바를 통해 공간 어디든 즉시 메모 생성
- **생각 연결선 (Edges)**: 노트 핸들을 드래그하여 생각 간의 관계(관련, Dreamed 등)를 직관적으로 연결
- **실시간 자동 저장**: 저장 버튼 없이 모든 입력, 위치 이동, 크기 변경이 PostgreSQL에 실시간 커밋
- **메모별 AI 제외**: 메모 메뉴에서 민감한 생각을 AI Assist와 Dream 분석 대상에서 제외

### 3. 포스트잇 상세 편집 및 컬러 테마



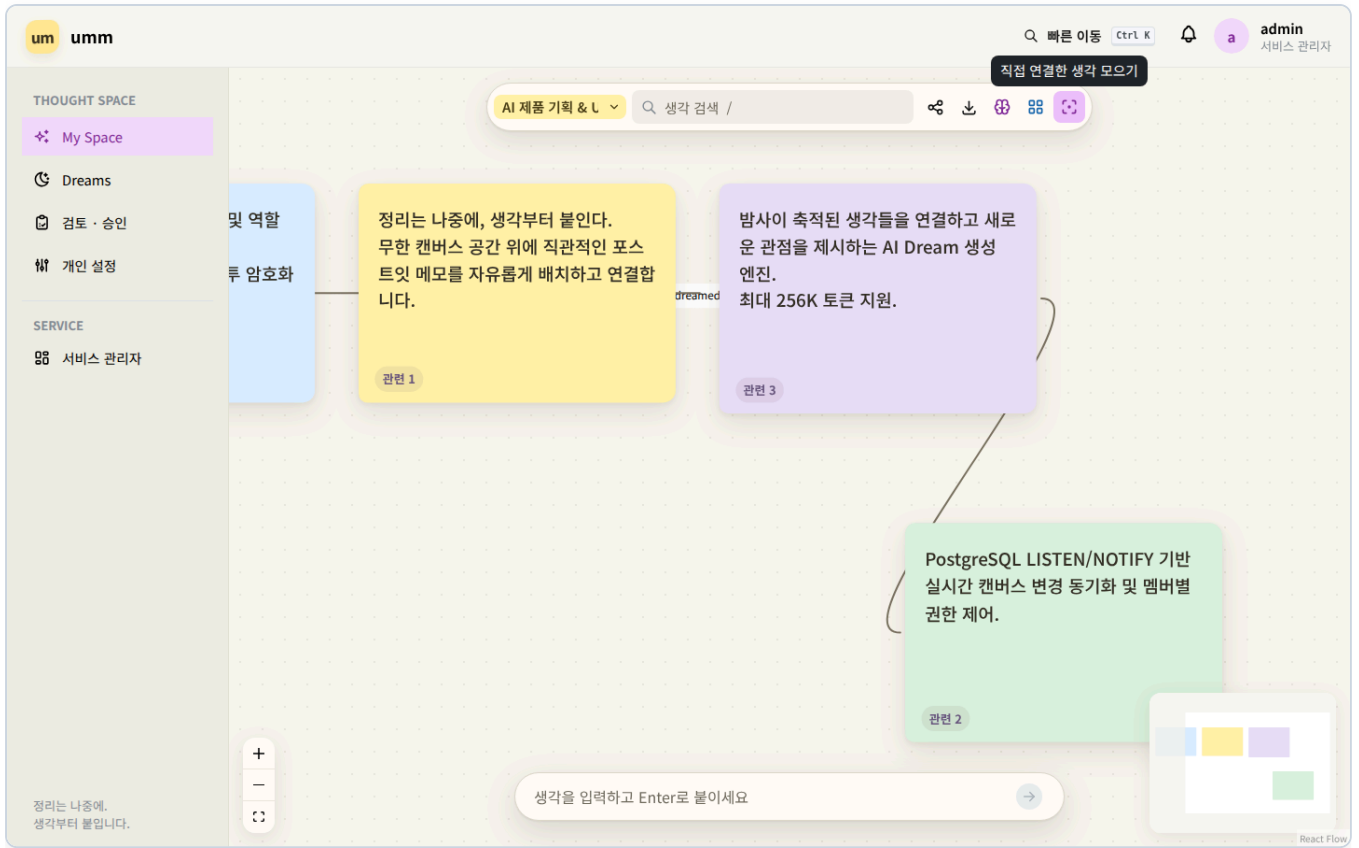
- **7종 Semantic Pastel Palette:** 노랑(Yellow), 파랑(Blue), 보라(Purple), 라벤더(Lavender), 초록(Green), 빨강(Red), 회색(Gray)
- **리사이즈 & 드래그:** 노트 경계면 리사이저로 크기를 자유롭게 조정하고 드래그하여 배치
- **위치 Undo / Redo:** **Cmd+Z** / **Shift+Cmd+Z** 단축키로 이전 위치 및 이동 이력 복원

#### 4. 포스트잇 버전 이력 및 복원 (Revisions & Restore)



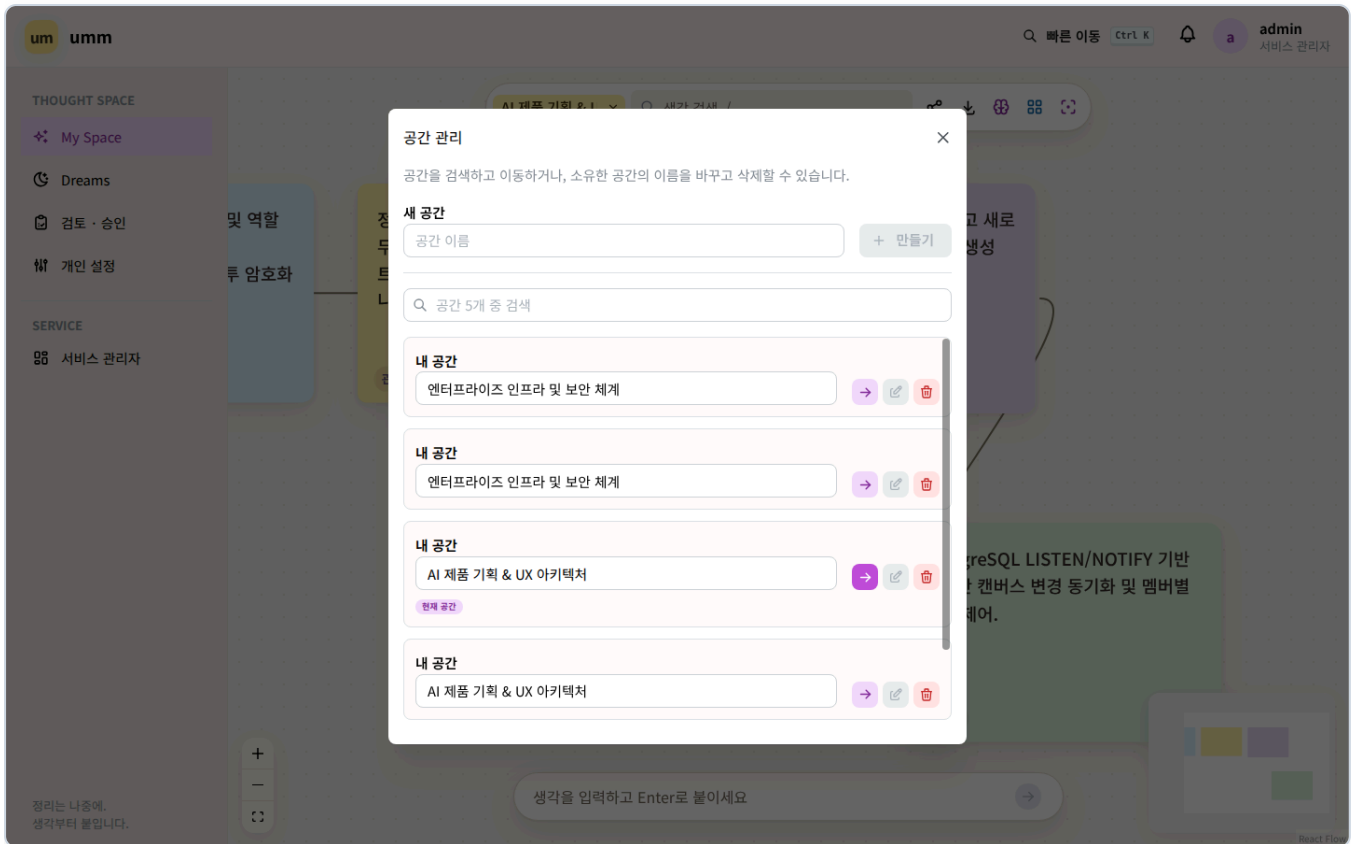
- 버전 스냅샷 자동 생성: 메모 내용 변경 시마다 백그라운드에서 버전 스냅샷 기록
- 이전 버전 롤백: 실수로 변경하거나 삭제된 내용을 특정 시점의 버전으로 안전하게 복원

## 5. Thought Gravity (생각 인력)



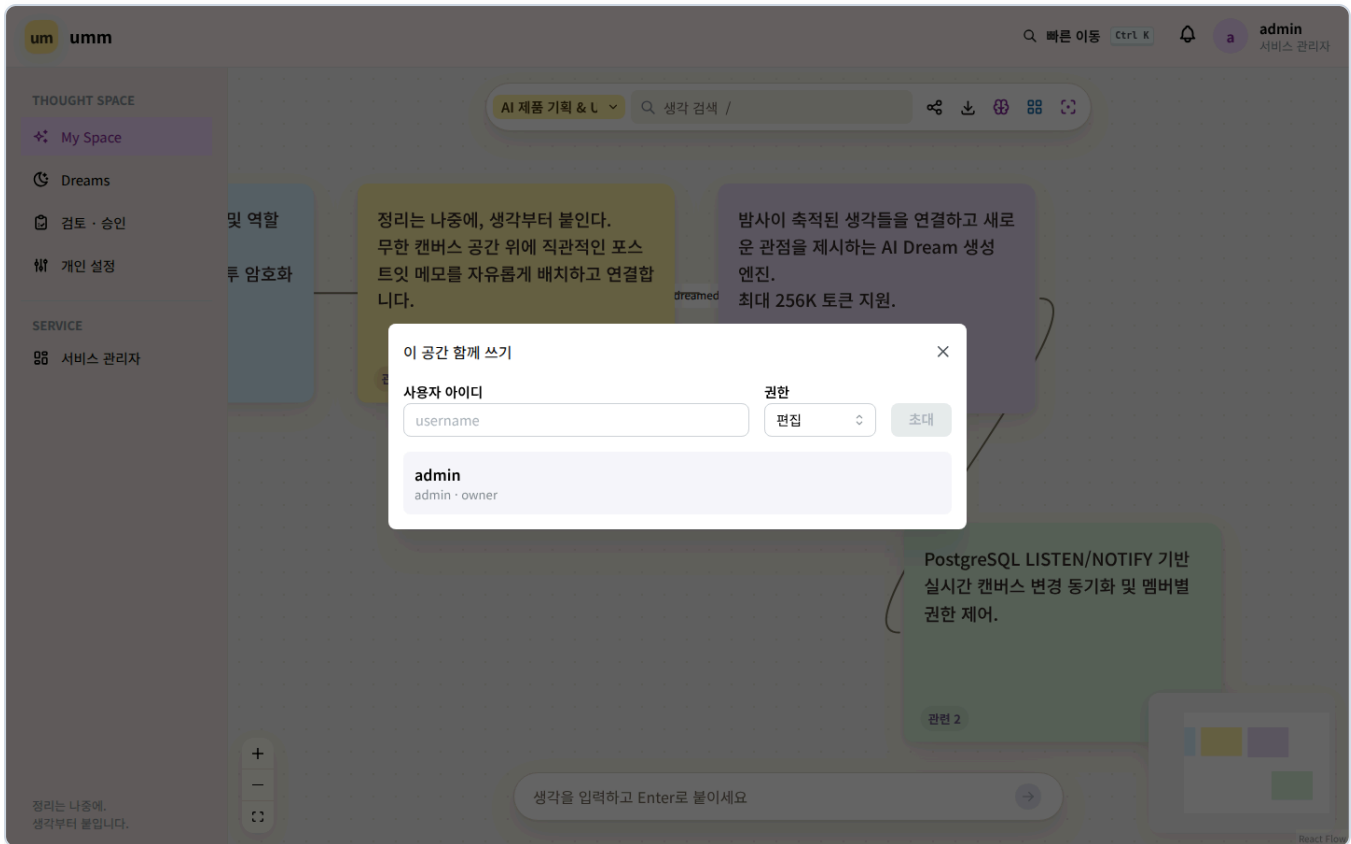
- 원형 궤도 자동 정렬: 중심 생각을 선택하고 **Thought Gravity** 버튼을 누르면 연결된 모든 관련 생각들이 중심 노드 주위 궤도로 자연스럽게 모임
- 복잡한 캔버스 정리: 흩어진 아이디어들을 한 번의 클릭으로 주제별로 집결

## 6. 공간 관리자 (Space Manager)



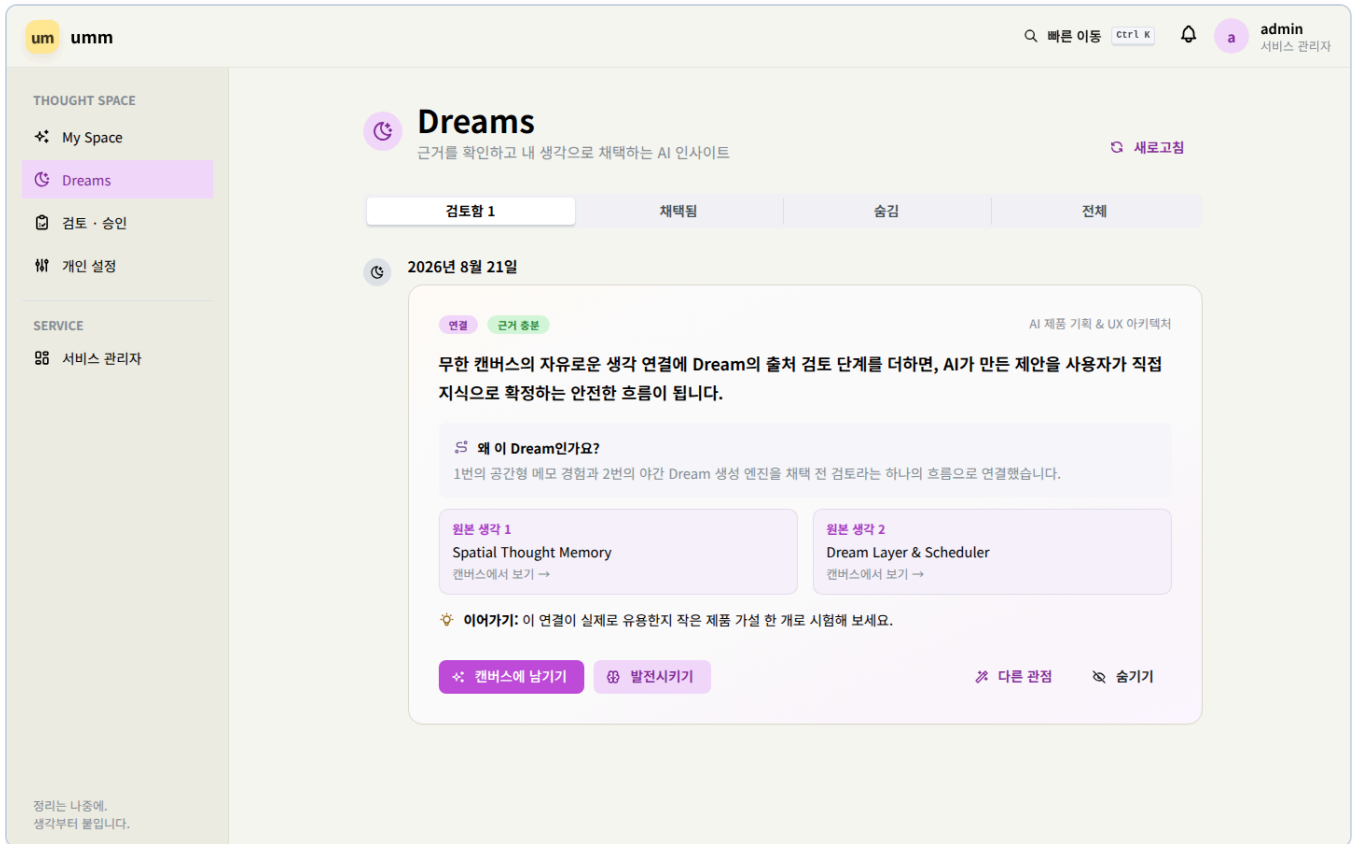
- **공간 생성 (Create Space):** 새로운 프로젝트 및 생각 주제별 독립 캔버스 생성
- **공간 검색 및 전환:** 등록된 모든 공간을 실시간 검색하고 빠르게 이동
- **공간 이름 변경 및 삭제:** 소유한 공간의 이름을 인라인으로 변경하거나 안전 확인 후 영구 삭제
- **공간별 AI 제외:** 공간 관리에서 전체 공간의 AI Dream 분석을 즉시 켜거나 끄

## 7. 공간 협업 및 공유 (Space Collaboration)



- **팀원 초대:** 사내 사용자를 검색하여 공동 작업 공간으로 초대
- **세분화된 권한 제어:**
  - **보기 (View)**: 메모 조회 및 내보내기만 가능
  - **편집 (Edit)**: 메모 생성, 수정, 연결선 조작 가능
  - **관리 (Manage)**: 멤버 관리 및 공간 설정 제어
- **팀장 승인 연동:** 관리자 검토 정책이 켜져 있을 경우 공간 공유 시 팀장 승인 단계 자동 삽입

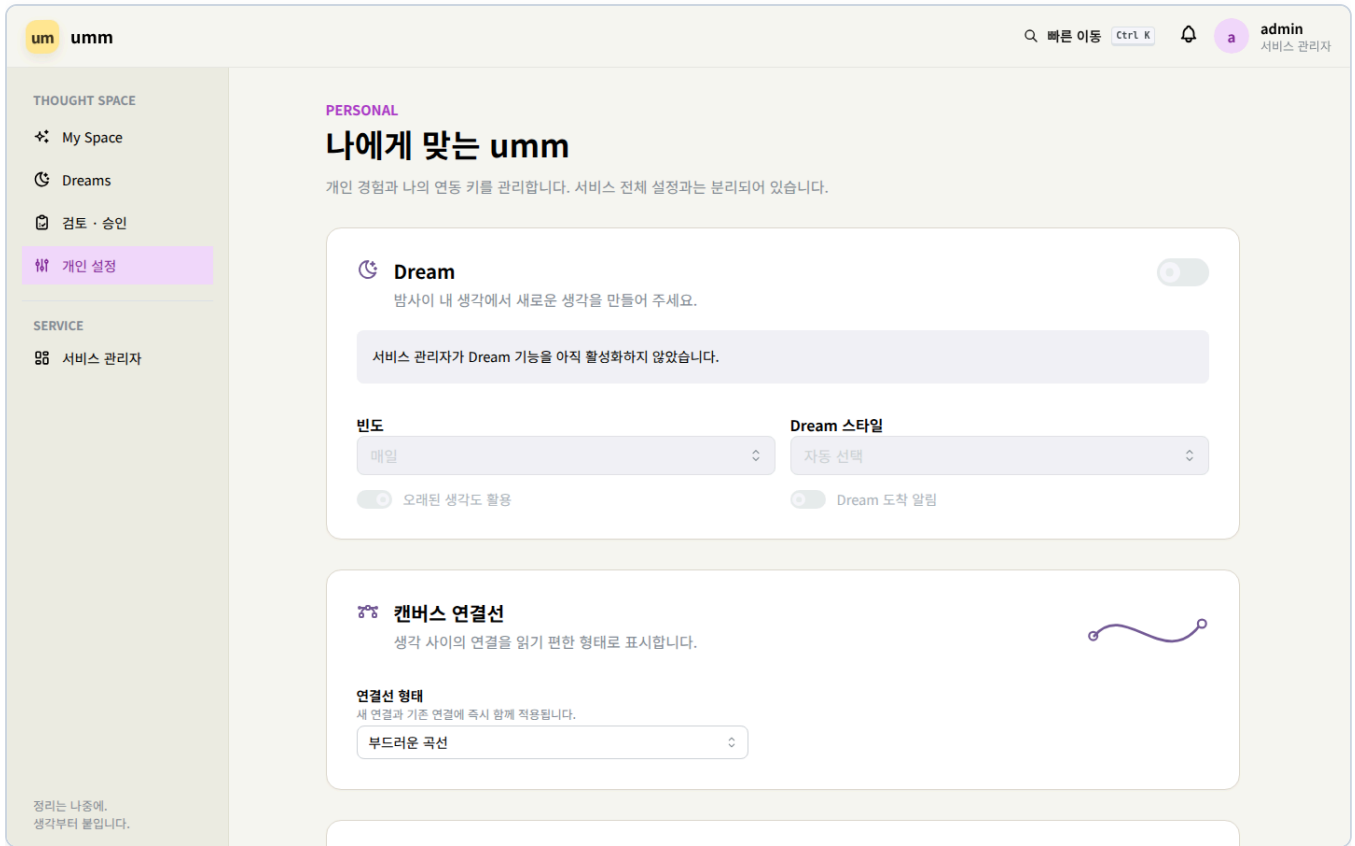
## 8. Dream 검토함 ( /dreams )



- **채택 전 후보 보관:** Dream Scheduler가 만든 관점은 검토함에 먼저 도착하며, 사용자가 채택하기 전에는 캔버스와 연결선을 변경하지 않음
- **근거와 설명:** 연결/질문/확장 등의 유형, 설명형 품질 배지, 생성 이유, 실제 원본 메모를 함께 표시
- **캔버스 안착:** **캔버스에 남기기** 를 누를 때만 라벤더 포스트잇과 원본 생각 연결선을 원자적으로 생성
- **다른 관점과 발전:** 같은 근거로 중복되지 않는 후보를 다시 만들거나 확장/반대 관점/실행 항목으로 발전하며, 채택 후 발전 결과도 메모와 연결선을 한 트랜잭션으로 저장
- **정확한 노출·알림 이동:** 카드가 화면에 50% 이상 실제 보일 때만 노출로 집계하고, Dream 도착 알림을 누르면 해당 카드로 바로 이동
- **구체적 피드백:** 뻔함, 무관함, 사실 오류, 반복은 스타일 선호에 반영하고, 과도한 빈도 피드백은 생성 주기를 자동 완화

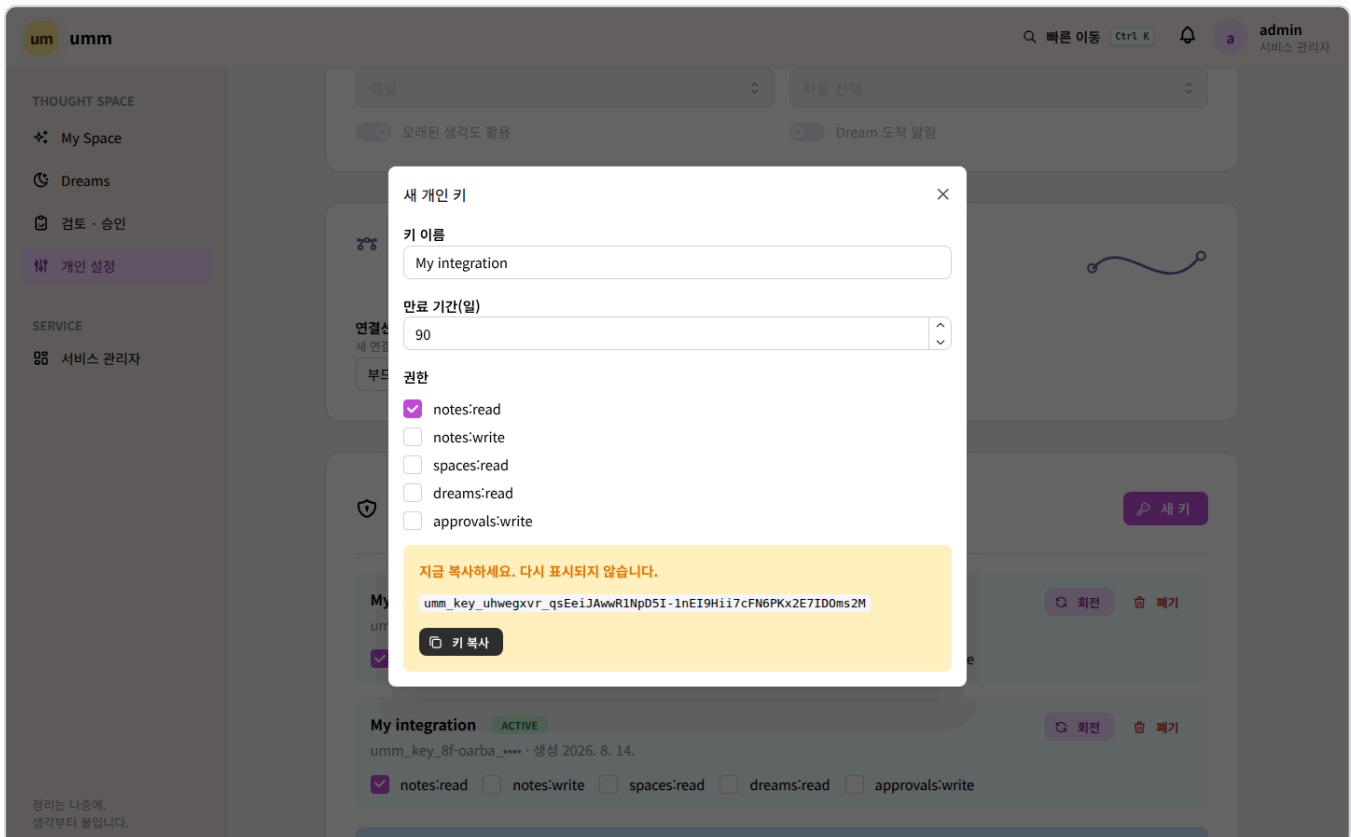
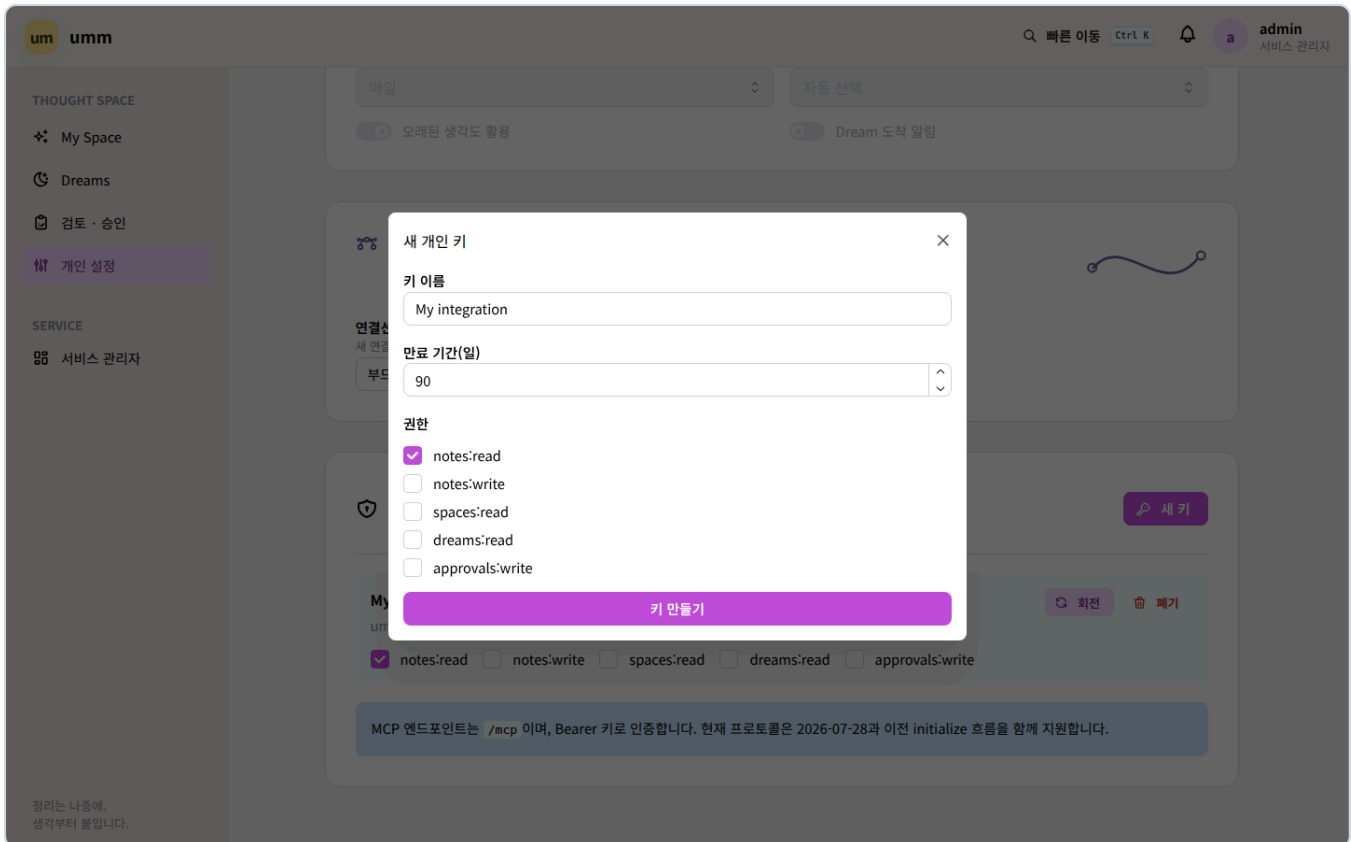


## 9. 개인화 설정 ( /settings )



- **Dream 개인화 옵션:**
  - Dream 생성 빈도 (매일, 주 3회, 주 1회)
  - 스타일 선호 (자동, 연결 중심, 질문 중심, 확장 중심, 자유)
  - 오래된 생각 활용 여부 및 Dream 일시 중지 (오늘 / 3일 / 일주일)
- **연결선 형태 선택:** 부드러운 곡선(Bezier), 둥근 꺾은선(Smoothstep), 직선(Straight) 실시간 미리보기 및 변경

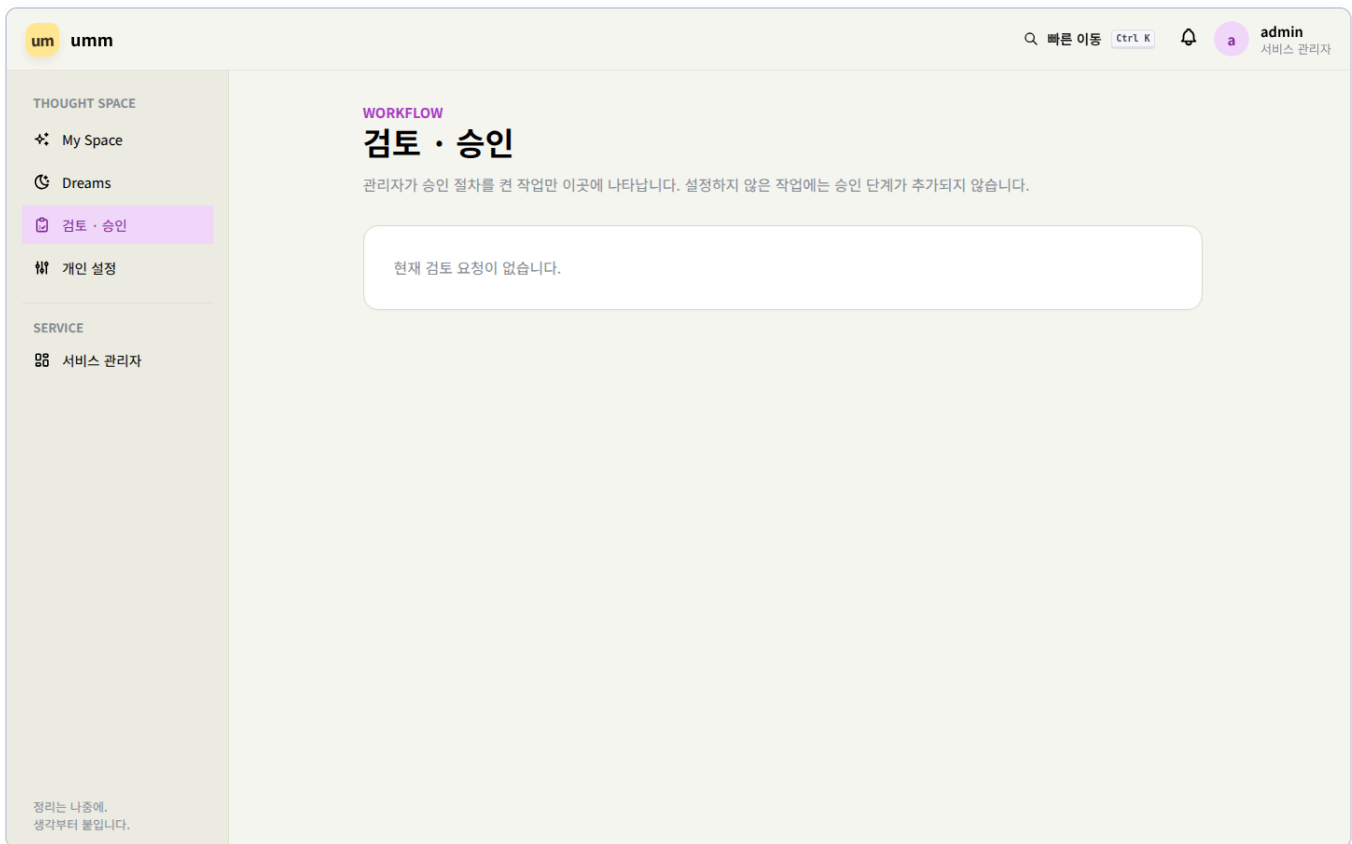
## 10. 개인 API · MCP 키 관리



- 최소 권한 Scoped API Key: 필요한 권한(`spaces:read`, `notes:read`, `notes:write`, `ai:assist` 등)만 선택하여 발급
- 일회성 Secret 표시: 발급 시 1회만 노출되는 보안 토큰

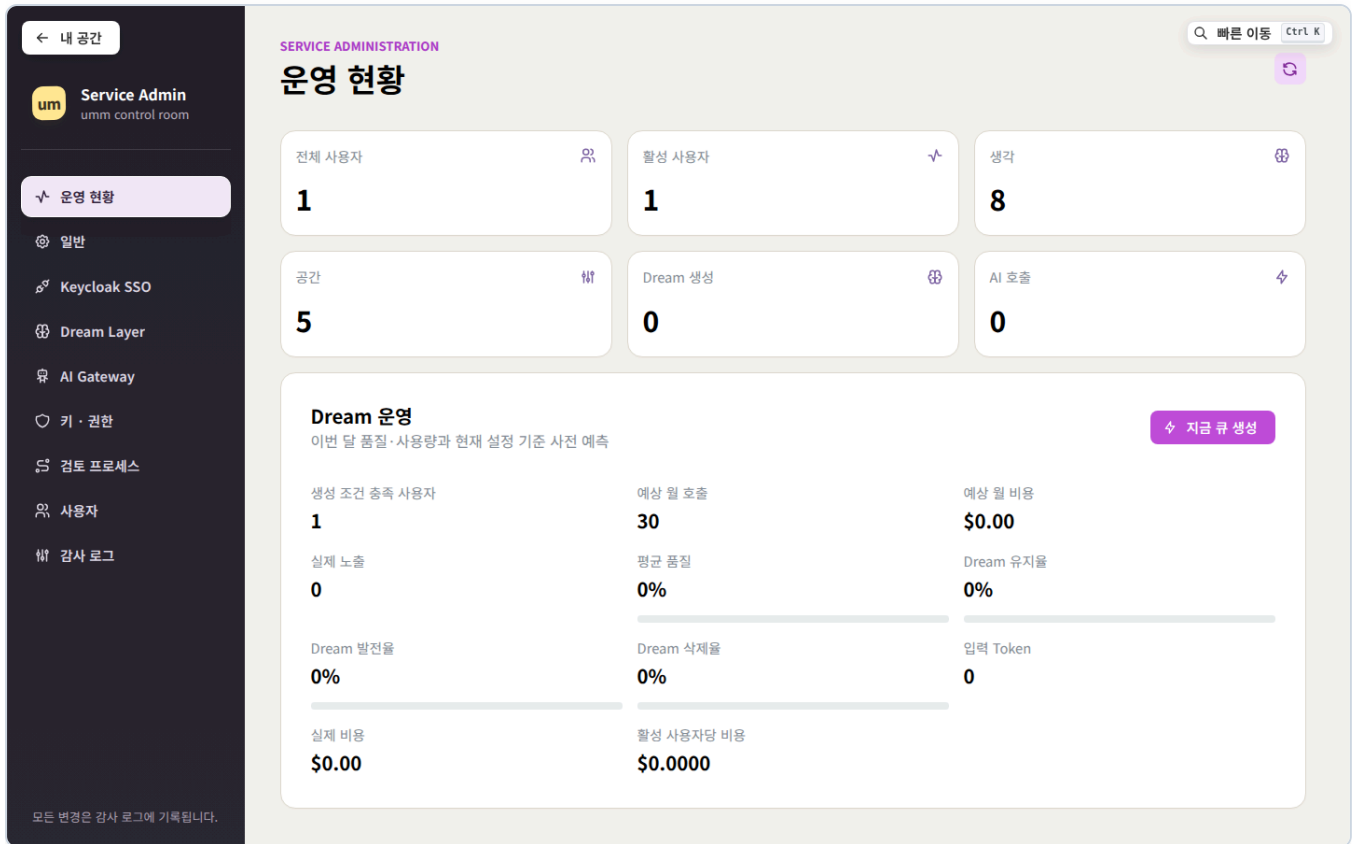
- 무중단 키 회전 (Zero-Downtime Rotation): 설정된 중첩 시간(예: 24시간) 동안 기존 키와 신규 키를 동시 지원하여 서비스 중단 없는 안전한 키 교체

## 11. 검토 및 승인 대기열 ( /approvals )



- 작업별 조건부 승인: 공간 공유 및 외부 내보내기 요청 목록 조회
- 팀장/관리자 결정: 요청 사유 확인 후 의견(Comment)과 함께 승인(Approve) 또는 반려(Reject) 처리

## 12. 서비스 관리자: 운영 현황 ( /admin/overview )



- **KPI 지표 요약:** 전체 사용자, 활성 사용자, 생각 수, 공간 수, Dream 생성 수, AI 호출 수
- **Dream 운영 예측 및 비용 분석:** 예상 월 호출량과 비용, 검토 수, 채택률, 유의미 활용률, 발전/숨김률, 채택 Dream당 비용
- **즉시 큐 생성 (Manual Trigger):** 야간 스케줄러 대기 없이 즉시 Dream 분석 작업 큐 실행

### 13. 서비스 관리자: 일반 설정 ( /admin/general )

← 내 공간

um

Service Admin

umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

일반

서비스 기본 정보

재시작 없이 적용되며 로그인 화면과 서비스 전반에 반영됩니다.

서비스 이름

umm

공개 URL

OIDC Callback과 Origin 검증에 사용됩니다.

http://localhost:8080

세션 유지 시간

24 시간

서비스 시간대

Asia/Seoul

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 서비스 기본 정보: 서비스 명칭, 공개 URL(Public URL), 세션 유지 시간(1~720시간), 서비스 시간대(IANA Timezone) 구성
- 무중단 즉시 반영: 서버 재시작 없이 저장 즉시 전체 서비스에 적용

## 14. 서비스 관리자: Keycloak SSO ( /admin/oidc )

← 내 공간

um

Service Admin

umm control room

운영 현황

일반

**Keycloak SSO**

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

Keycloak SSO

Keycloak SSO · OIDC

Issuer URL, Client ID, Client Secret만으로 Discovery를 통해 자동 연결합니다.

연결 시험

Keycloak SSO 활성화

Issuer URL

https://keycloak.internal/realms/umm

Client ID

Client Secret

관리자 그룹/역할

umm-admin

팀장 그룹/역할

umm-team-lead

Keycloak Confidential Client에서 Standard Flow를 켜고 Callback을 <http://localhost:8080/api/v1/auth/oidc/callback>으로 정확히 등록하세요.

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- **OIDC Discovery 자동 연동**: Issuer URL 입력만으로 엔드포인트 자동 탐색
- **암호화 자격증명 보관**: Client Secret을 AES-256-GCM으로 암호화 저장
- **그룹 및 역할 매핑**: 사내 Keycloak 그룹/역할을 umm의 `admin`, `team_lead`, `user` 로 자동 매핑
- **원클릭 연결 시험**: 실시간으로 Keycloak 서버와의 OIDC 핸드셰이크 검증

## 15. 서비스 관리자: Dream Layer ( /admin/dream )

← 내 공간

Service Admin  
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

**Dream Layer**

AI Gateway

키·권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

### Dream Layer

저장 안 됨

#### Dream Settings

좋은 Dream이 없으면 생성하지 않는 것을 기본 원칙으로 합니다.

☐ Dream 기능

생성 시간  
02:00 AM

사용자당 Dream  
1 장

최근 분석 범위  
7 일

Model

월 사용자 호출 제한  
30

☐ 자동 생성

생성 주기  
매일

최소 메모  
3 개

최대 Context 메모  
20 개

최대 응답 Token  
주요 토큰을 포함한 최대 출력 한도입니다.  
262,144

4K 16K 64K 128K 256K

☐ 사용자 개별 OFF 허용

☐ Dream 도착 알림 허용

저장되지 않은 변경사항이 있습니다.

저장

하세요.

- 스케줄 및 빈도 제어: 자동 생성 시간(기본 02:00), 주기(매일/평일/주말/요일별/N일 간격)
- 256K Context Window 토큰 한도 제어: 모델 사양에 맞춰 4K부터 256K까지 토큰 슬라이더 설정
- 품질 기준선(Quality Threshold) & Quiet Mode: 가치가 높은 경우에만 선별적으로 Dream을 생성하는 Quiet Mode 및 노출 최소 점수 제어

## 16. 서비스 관리자: AI Gateway ( [/admin/ai\\_gateway](/admin/ai_gateway) )

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

🏠 운영 현황

⚙️ 일반

🔑 Keycloak SSO

🌐 Dream Layer

**🔗 AI Gateway**

🔐 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📄 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

AI Gateway

빠른 이동 Ctrl K

🔄

**내부 AI Gateway**

OpenAI 호환 Chat Completions 엔드포인트를 사용합니다. 외부 연결 없이 내부 모델 서버를 지정할 수 있습니다.

Base URL

http://llm-gateway.internal:8000

API Key

👁

Timeout

긴 추론 모델은 충분한 시간을 지정하세요.

45 초

↕

재시도

2

↕

입력 \$ / 1M token

0

↕

출력 \$ / 1M token

0

↕

AI 로그 보존

90 일

↕

Prompt Version

dream-v1

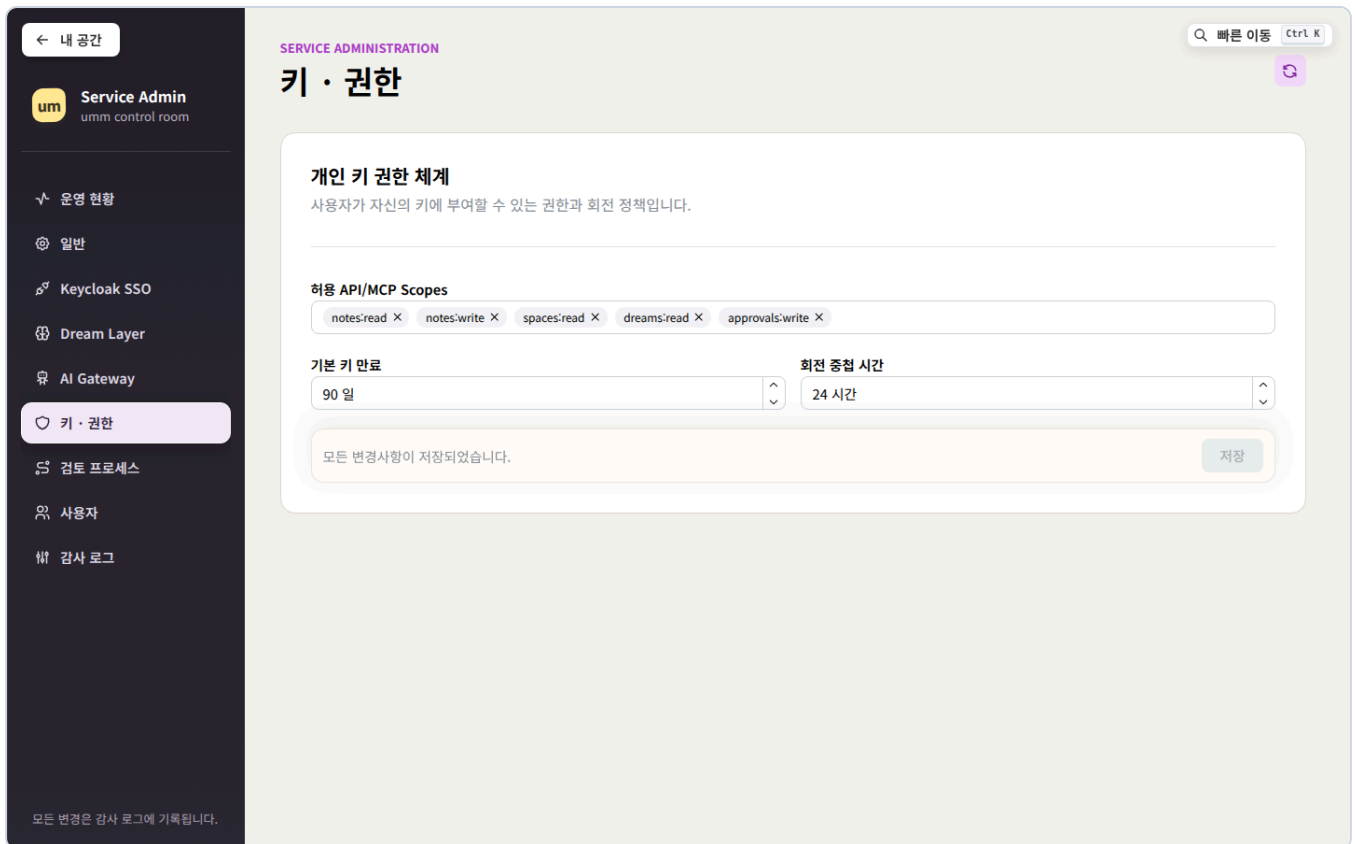
모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 내부 OpenAI 호환 Gateway 연동: Base URL, API Key, Timeout(5~1800초), 재시도 횟수 지정
- 비용 산정 및 데이터 보존: 토큰당 단가(\$/1M tokens), AI 로그 보존 주기(기본 90일), 원문 프롬프트 암호화 저장 옵션

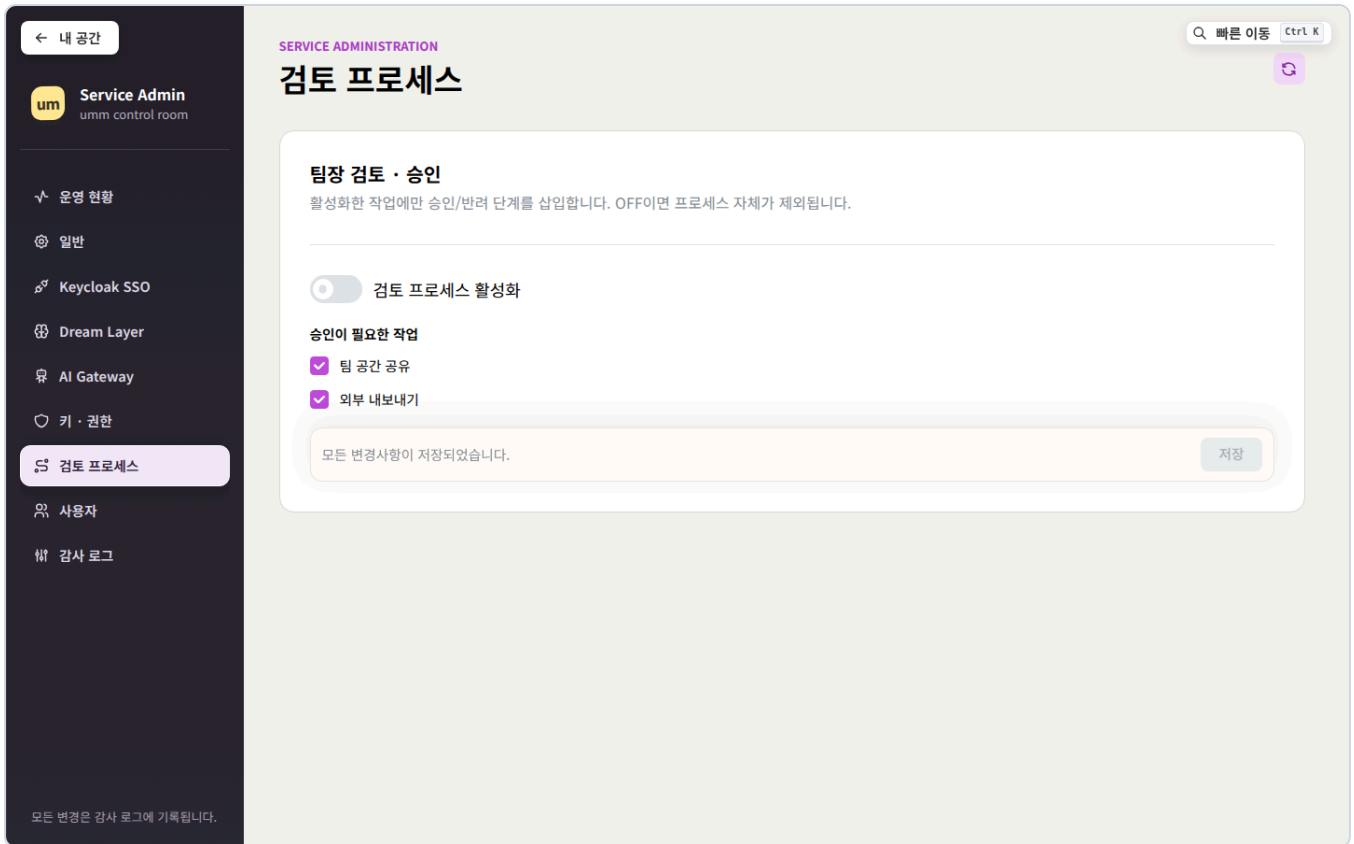


## 17. 서비스 관리자: 키 · 권한 체계 ( /admin/security )



- **허용 API/MCP Scopes 제어**: 일반 사용자가 발급 가능한 권한 태그 화이트리스트 관리
- **키 수명 주기 정책**: 기본 키 유효기간(일) 및 회전 시 중첩 시간(시간) 설정

## 18. 서비스 관리자: 검토 프로세스 ( </admin/workflow> )



- 작업별 승인 프로세스 On/Off: 팀 공간 공유, 외부 내보내기 중 승인이 필요한 작업 선택

## 19. 서비스 관리자: 사용자 관리 ( /admin/users )

The screenshot shows the 'Service Admin' interface for user management. On the left is a dark sidebar with navigation links: '내 공간', '운영 현황', '일반', 'Keycloak SSO', 'Dream Layer', 'AI Gateway', '키 · 권한', '검토 프로세스', '사용자' (highlighted), and '감사 로그'. The main content area is titled 'SERVICE ADMINISTRATION 사용자'. It includes a search bar '빠른 이동 Ctrl K' and a refresh button. A message states: 'Keycloak 그룹 매핑 또는 여기에서 역할과 팀을 변경할 수 있습니다.' Below this is a table with columns: '사용자', '역할', '팀', and '상태'. The table contains one entry for 'admin' with role '관리자', team '팀 없음', and an active status toggle. A footer note says: '모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.'

| 사용자              | 역할  | 팀    | 상태                                  |
|------------------|-----|------|-------------------------------------|
| admin<br>admin · | 관리자 | 팀 없음 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- 사내 계정 통합 관리: 사용자별 역할( `user` , `team_lead` , `admin` ), 소속 팀명, 계정 활성화/비활성 스위치 제어

## 20. 서비스 관리자: 불변 감사 로그 ( /admin/audit )

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

🏠 운영 현황

👤 일반

🔑 Keycloak SSO

🔗 Dream Layer

🌐 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📋 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

감사 로그

🔍 빠른 이동 Ctrl K

🔄

| 시각                      | 행위자   | 작업               | 대상                                             |
|-------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------|
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:29 | admin | API_KEY.CREATE   | api_key · 04408cc1-0fd1-4d9b-8af9-551bad889c72 |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:13 | admin | NOTE.CREATE      | note · fdec7208-81b4-4c9e-b72c-a093ff5eb735    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:13 | admin | NOTE.CREATE      | note · fdd2a826-122c-4a5f-ab3b-fc8953b50992    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:13 | admin | NOTE.CREATE      | note · 8ff0db4e-dc4a-4b3c-807a-d3ce262823a7    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:13 | admin | NOTE.CREATE      | note · 0daf2b40-3273-4c43-9c42-4617ca3ef6e4    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:13 | admin | SPACE.CREATE     | space · 292fed54-8eb5-4116-8cb5-de47c4c1df7e   |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:13 | admin | SPACE.CREATE     | space · 394ba99f-5488-488d-b4a5-6f0590779d90   |
| 2026. 8. 14. 오후 7:44:12 | admin | AUTH.LOCAL.LOGIN | user · 4dcba2b5-f79b-4f3d-9cf4-f775a624a74f    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:43:43 | admin | API_KEY.CREATE   | api_key · 78d66fdd-cdd9-469e-b76e-9df12c4605b2 |
| 2026. 8. 14. 오후 7:43:35 | admin | NOTE.CREATE      | note · 13ef50f1-c223-448e-ac25-3552aab24efd    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:43:35 | admin | NOTE.CREATE      | note · 0be07091-9fa6-4a4d-ae44-acedef347b29    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:43:35 | admin | NOTE.CREATE      | note · 18eea206-8f57-45be-832a-273a02e3e316    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:43:35 | admin | NOTE.CREATE      | note · c86028b5-f369-415e-9154-3a16e0b40295    |
| 2026. 8. 14. 오후 7:43:35 | admin | SPACE.CREATE     | space · 49311534-7d0b-44bc-9f67-11be6ee6fd8f   |

- 추가 전용(Append-only) 감사 추적: 시각, 행위자, 작업 구분(Action), 대상 리소스(Resource ID)를 위변조 없이 기록